



인공지능과 공감능력

<1주차>



<목차>

1. 자기소개
2. 강좌소개
 - ① 15차시 안내
 - ② 과제 안내
3. 과제 + 평가 계획



Think

Think

자기 소개 하기

<자기소개: 최종홍>

1. 박사: 로봇 활용 교육
2. 초등학교 교사: 22년
3. 청주교육대학교 겸임교수
4. 상촌초 교감(2012.10~)

5. 2015.3~2022.8.

- 충청북도교육청 기획관 장학사
- 정책기획 담당 장학관
- 정책기획과장
- 시도교육감협의회 정책위원
- 교육자치정책협의회 실무위원
- 문상초 교장

6. 2026.9~

- '현도초등학교' 교장

7. 저서

- 혼자 쓴 책: 「뜨거운 감자 IB」
- 함께 쓴 책: 『미래교육 길 찾기』, 『대한민국교육트렌드 2023』

“모든 아이들은
각각 다른 향기를 가진 꽃이며
다른 빛을 내는 별이다.”

2023년 교육 전망과
2023년 학업의 목표, 그리고 전망

대한민국 교육 트렌드 2023

교육트렌드2023 일관성

한국 교육을 움직이는
20가지 키워드

인양에듀테크

한국 교육 혁신의 대안인가, 유행인가?

뜨거운 감자 IB

International Baccalaureate

최현용 지음

떠오르는 IB (International Baccalaureate)
IB는 왜 논란이 되고 있나?
IB 도입을 둘러싼 쟁점과 13가지 논점

인양에듀테크

CHUNGCHEONGBUK-DO OFFICE OF EDUCATION

행복교육방문단 교육 탐방기

미국교육 기초찾기

미국편



인공지능과 공감능력 강의

기 간		담당과목
2004-03-02	2004-08-22	정보사회와컴퓨터Ⅱ(대학)
2004-08-23	2005-02-28	정보사회와컴퓨터Ⅱ(대학)
2005-03-02	2005-08-21	정보사회와컴퓨터Ⅱ(대학)
2013-01-02	2013-01-22	인터랙티브에듀테인먼트(교육대학원)
2014-01-02	2014-01-23	STEAM기반컴퓨터교육(교육대학원)
2023-03-01	2023-08-31	인공지능과 공감능력(교육대학원)
2023-09-01	2024-02-29	인공지능과 공감능력(교육대학원)
2024-03-01	2024-08-31	인공지능과 공감능력(교육대학원)
2025-03-01	2025-08-31	인공지능과 공감능력(교육대학원)
2025-09-01	2026-02-28	인공지능과 공감능력(교육대학원)

**“21C 교사의 존재론적 본질은
가르침의 탁월성이 아니라,
배움의 진정성과 지속성이다”**



<자기 소개>

Think

Think

선생님들 시간입니다.

개인당 5분내외로 편안하게 자기소개 부탁드립니다.

공감은 '타인에 대한 이해'부터 시작합니다.

나에 대한 이해의 시간이 될 수 있었으면 좋겠습니다.

<소개 순서>

1. 이름/학교명/학기
2. 인공지능과 공감능력 강좌 선택한 이유
3. 코딩 이력
4. 생성형 AI의 교육적 활용 경험(GPT+Bard..)
5. 인공지능에 대한 교육적 소신
6. 기타+자유롭게



<강좌 소개>

Think

Think

인공지능과 공감능력

강의 방향

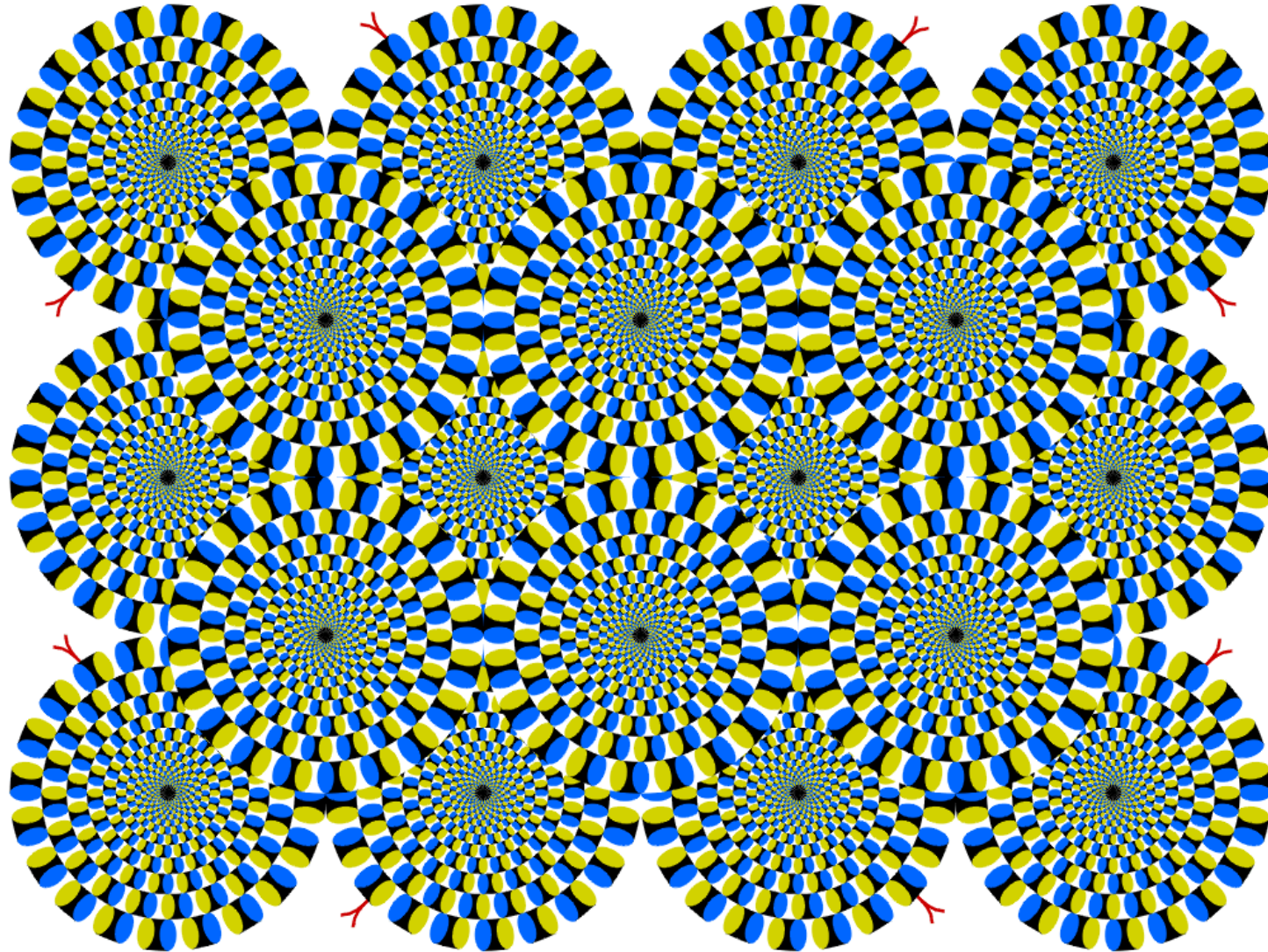
1. 감성 컴퓨팅(Affective Computing)
2. 뇌인지과학 기반 공감 메커니즘 이해
3. 최신 AI 논문 중심의 기술적 탐구
4. AI와 윤리, 인간성 탐구

강의 목표

1. 인간의 공감 능력을 뇌인지과학적, 심리학적으로 이해하고 이를 인공지능 시스템에 통합하는 방안을 탐구한다.
2. 감성컴퓨팅, BERT 및 Transformer와 같은 딥러닝 기반 자연어 처리 기술을 활용해 감정 인식과 공감 반응 생성 메커니즘을 분석한다.
3. 인간-기계 상호작용의 윤리적 쟁점을 함께 고찰함으로써, 인간 친화적인 AI 설계의 이론적·기술적 기반을 구축하고자 한다.

**1. "가만히 있는 그림이 움직인다고
느낀 적 있나요? 왜 그럴까요?"**

“다음 그림은 움직이나요? 정지하고 있나요?”



시각 착시, 회전하는 뱀(Rotating Snakes)

1. 일본 심리학자 **기타오카 아키요시(Akiyoshi Kitaoka)** 교수 제작
2. 그림: 그림을 가만히 보면, 여러 개의 동그란 무늬가 **빙글빙글 돌고 있는 것처럼 보임. 하지만 그림은 움직이지 않는 그림**
3. **왜 이런 그림을 그렸나?**
 - 뇌의 착각 메커니즘을 연구하기 위해서
 - 시각 피질(visual cortex)의 반응 속도 차이를 보여주기 위해서
 - **정지된 그림만으로도 강한 움직임을 느끼게 만드는 새로운 착시를 만들고 싶어서**

왜 움직이는 것 처럼 보일까?

[시각피질의 시간 지연]

"우리가 눈으로 무언가를 볼 때,
그 정보는 **눈 → 뇌(시각 피질)**로 전달돼요.
그런데 그게 **바로바로 처리되진 않아요.**
뇌가 그림을 '완전히' 이해하는 데 **조금 늦을 수 있어요."**

즉, "그림이 너무 복잡해서, 우리 뇌가 바로 이해하지 못해요.
그래서 뇌가 헛갈려서, '**움직인다!**'고 **착각**하는 거예요."

기타오카 교수의 말

“나는 사람들이 어떻게 현실을 착각하는지 보여주고 싶었다.
이 그림은 우리 뇌가 실재를 그대로 보지 않고, 해석해서 본다는 증거다.”



1. 뇌는 세상을 있는 그대로 보지 않는다

우리가 어떤 대상을 볼 때, 눈은 단지 '빛의 패턴'을 받아들일 뿐입니다.

예를 들어, 친구의 얼굴을 본다고 해도, 망막에 맺히는 것은 빛의 강약, 색상, 윤곽일 뿐입니다.

이 정보는 시각 피질로 전달되어, **'이건 사람이다', '친구다', '기분이 좋아 보인다'**처럼 **의미 있는 해석**으로 변환됩니다.

즉, **"보는 것(seeing)"은 뇌가 구성한 해석(world-making)**입니다.

이때 과거 경험, 감정 상태, 기대, 사회적 맥락이 함께 작용하죠.

→ 같은 장면을 보더라도, 사람마다 다르게 느끼는 이유입니다.

2. 공감능력(empathy)은 이 '해석적 지각'을 통해 작동한다

공감이란 단순히 타인의 표정을 '보는' 것이 아니라,
그 표정을 **내 뇌 속에서 '느껴보고 재구성하는 과정'**입니다.

예를 들어:

- 누군가 슬퍼할 때, 우리는 자동으로 그 표정을 모방하거나 비슷한 감정을 느낍니다.
→ 이것은 거울뉴런(mirror neuron) 시스템이 작동하기 때문이에요.
- 이 시스템은 타인의 몸짓·표정·소리를 **내 경험에 비추어 '해석'**하면서
"저 사람은 지금 이런 감정일 것이다"라고 추론합니다.

즉, 공감은 **'해석적 인지'의 정서적 확장판**이라고 볼 수 있습니다.

우리는 타인의 감정을 '보는' 것이 아니라, **자신의 신경망 속에서 재구성해 '느끼는' 것**이죠.

3. 사례로 보는 "해석적 공감"

상황	뇌의 해석	공감적 반응
친구가 울고 있음	"이건 단순한 눈물인가?" → "상실감으로 인한 슬픔이겠구나"	위로하고 싶은 마음
학생이 발표 중 버벅임	"실수했다" → "긴장했겠구나, 나도 저랬었지"	미소로 격려
낯선 문화의 제스처	"이상하다" → "그들의 방식이구나"	이해와 포용

→ **공감은 시각의 '정서적 재해석 능력'**이며, 단순히 보는 것보다 한 단계 높은 '의미 구성 과정'입니다.

4. 인공지능과의 연관

AI 감정 인식(Affective Computing)도 이 원리를 모방합니다.

예를 들어 DALL-E, BERT, Transformer 기반 모델이 이미지를 해석하거나 감정을 추정할 때, 입력 데이터를 그대로 처리하지 않고, '**의미 벡터 공간(latent space)**'에서 **해석적 표현으로 바꿉니다.**

즉, 사람의 공감처럼

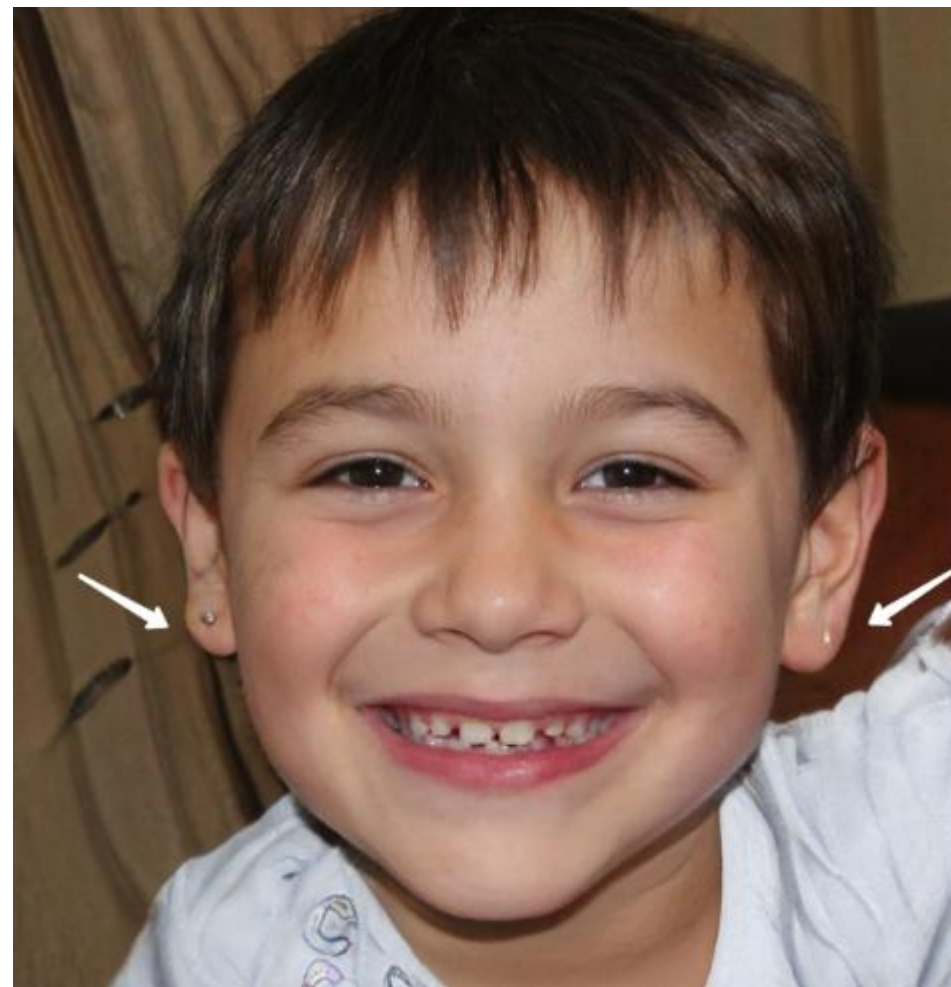
- 표정 → 감정 상태로 **추론하고 재구성하는 과정**을 학습하는 것이죠.
→ "공감하는 기계(Emotional Machine)"의 핵심 원리이기도 합니다.

💡 정리

구분	인간 뇌	공감능력	AI 유사 구조
입력	감각 정보 (시각, 청각 등)	타인의 표정·언어	이미지, 음성, 텍스트
처리	뇌의 해석 (경험, 감정, 맥락)	거울뉴런·정서적 재구성	Transformer 기반 의미 벡터
출력	인식·감정·행동	공감·이해·도움 행동	감정 추정·상황 대응

1. (처리가 빠른) “AI는 완벽할까?”

가짜를 찾아라

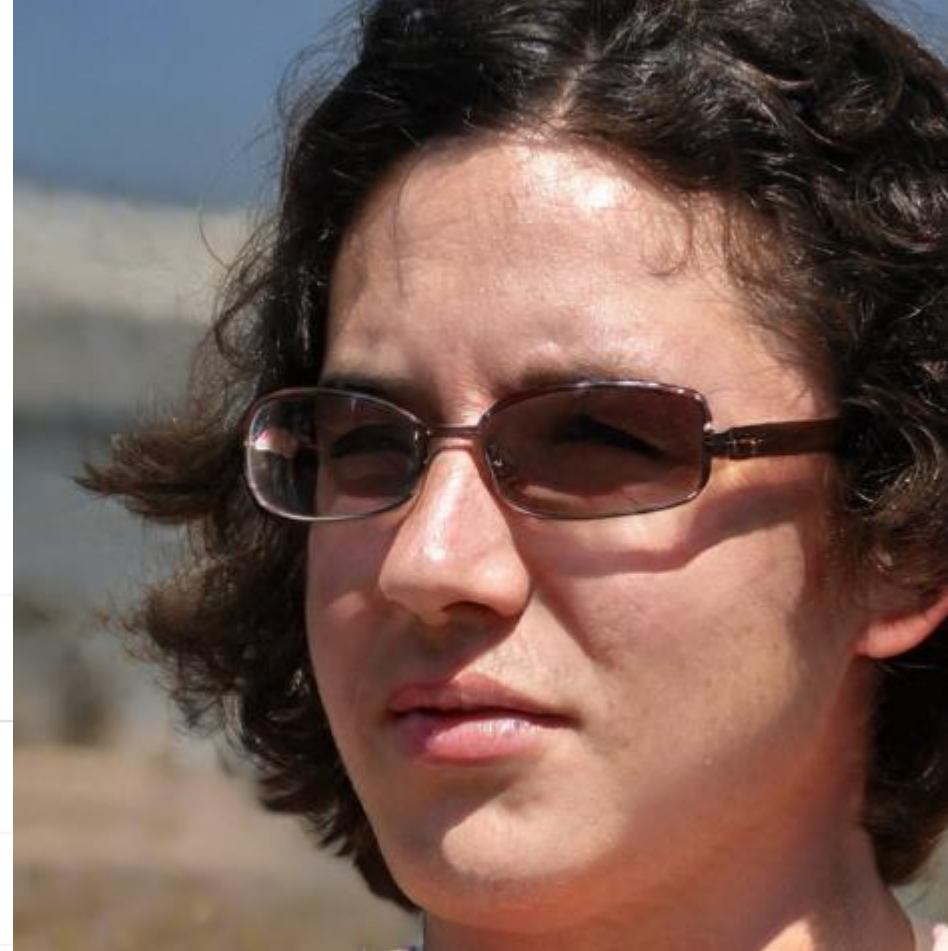


가짜를 찾아라



AI 생성 이미지 특징 체크리스트

항목	체크
얼굴은 자연스러우나 배경이 흐릿하거나 왜곡되어 있음	☒
안경 프레임이 비대칭 혹은 어색하게 왜곡됨	☒
눈동자/입술이 살짝 비대칭	☒
귀, 머리카락 경계선이 이상하거나 흐려짐	☒
치아 개수나 배열이 이상함 (입 벌린 경우)	(입이 닫혀 있어 판단 불가)
피부 질감이 지나치게 매끄럽거나 점이 비현실적임	☒



항목

설명

1. 배경이 이상하거나 흐릿함

커튼 주름이 한쪽에서 찢어진 듯 비정상적이에요

2. 귀나 귀걸이가 비대칭

왼쪽 귀걸이는 동그랗고, 오른쪽 귀걸이는 찢어진 물방울 모양

3. 이(치아) 배열이 이상함

빠진 앞니 주변이 자연스럽게 않고, 치아 경계가 애매해요

4. 옷 주름/어깨가 어색

오른쪽 어깨 쪽 옷이 뭉개진 듯 흐리게 표현됨

5. 눈/입/얼굴 비대칭

큰 이상은 없지만, 미세한 좌우차이는 있어요

⚠️ 약간 있음

6. 배경에 이상한 패턴

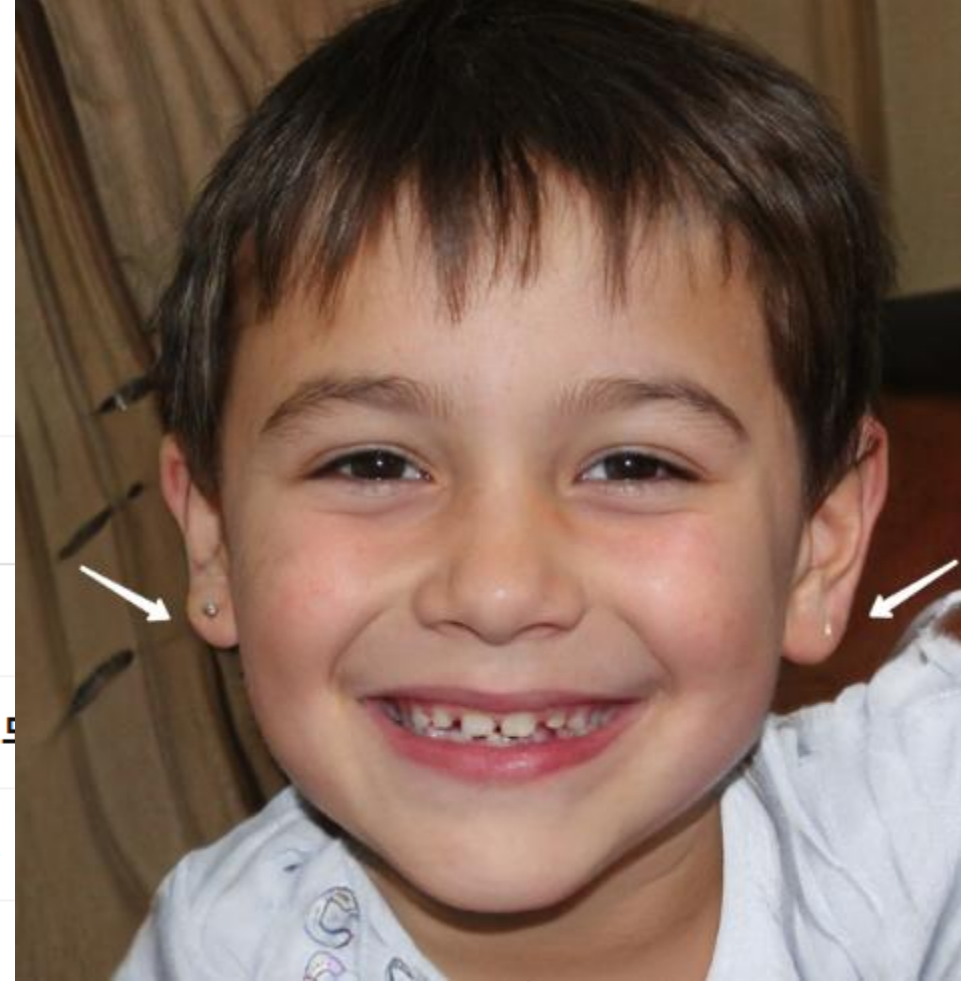
커튼 주름이 자연스럽게 연결되지 않고 끊어짐

✅ 있음

7. 전체적으로 너무 매끈한 피부

어린이라 자연스럽게 하지만, 약간 인위적 느낌 있음

⚠️ 약간 있음



항목

설명

1. 배경이 흐릿하거나 반복 패턴

배경이 흐릿하고 디테일이 거의 없음 (현실

2. 귀나 귀걸이가 비대칭

귀걸이 위치와 모양이 약간 다름. 좌우 비대

3. 머리카락 경계선이 어색하거나 뭉침

왼쪽 머리카락 경계가 부자연스럽고 뭉쳐

4. 눈의 방향과 반사광이 좌우 다름

눈동자 반사광이 양쪽에서 약간 다르게 표

5. 피부가 너무 매끈함

잡티 거의 없고, 포토샵처럼 부드러움

✅ 있음

6. 치아 배열이 부자연스럽거나 흐릿함

이 사진은 치아가 비교적 자연스럽지만, 입 주변 윤곽은 흐림

⚠️ 약간 있음

7. 옷이 배경과 자연스럽게 않게 이어짐

옷과 배경 경계가 살짝 뭉개져 있음

✅ 있음



✓ AI 생성 이미지 특성 체크리스트 분석

항목	설명	
1. 배경이 흐릿하거나 단조로움	배경이 매끄러운 갈색 벽지처럼 단조롭고 무늬 없	
2. 얼굴 좌우가 완벽히 대칭	눈, 코, 입이 거의 기계처럼 좌우 대칭, 현실 사람보	
3. 피부가 너무 부드럽고 매끈함	모공, 주름, 여드름 없음. 광고 모델처럼 부자연스러	
4. 눈동자 반사광이 이상하거나 비대칭	눈의 반사광이 미세하게 다르거나 위치가 어색함	
5. 머리카락 경계가 어색하거나 뭉침	이 사진에서는 비교적 자연스러움	
6. 이(치아) 표현이 흐릿하거나 어색함	치아 개수, 배열 자연스러움. 비교적 잘 표현됨	✗ 없음
7. 귀, 수염 등의 디테일이 어색	수염은 자연스러움. 다만 귀 윤곽이 약간 흐리게 처리됨	⚠ 약간 있음



1. “AI은 완벽할까?”

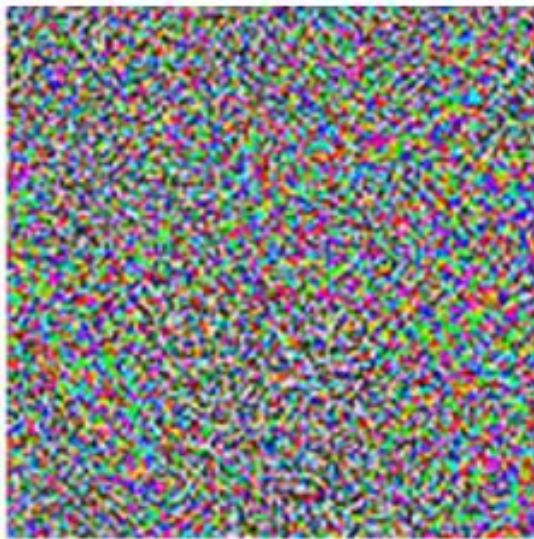


"panda"

57.7% confidence

출처: Goodfellow et al, 2014

+ ϵ



=



"gibbon"

99.3% confidence

"작은 노이즈에서 AI은 판다를 긴팔원숭이로
분류했다"

Goodfellow, I. J., Shlens, J., & Szegedy, C. (2015). *Explaining and harnessing adversarial examples*. In Y. Bengio & Y. LeCun (Eds.), *Proceedings of the 3rd International Conference on Learning Representations (ICLR 2015)*. <https://arxiv.org/abs/1412.6572>

AI가 팬더를 긴팔원숭이로 착각하는 이유?

- **적대적 예제(Adversarial Examples)** 현상은 딥러닝 모델이 사람에게에는 거의 인식되지 않는 ****미세한 노이즈()**가 추가된 입력 데이터를 완전히 다른 것으로 오분류하는 현상
- (예시) : AI가 57.7% 확률로 '팬더'라고 분류한 이미지에, 사람이 눈치챌 수 없는 0.007 크기의 노이즈를 추가했더니, 갑자기 99.3%의 확신으로 '긴팔원숭이'라고 예측을 바꿉니다

“딥러닝 모델이 이미지를 인식하는 근본적인 방식에 내재된 취약성”

토의주제

"판다를 긴팔원숭이로 인식한 AI가, 얼굴 인식 시스템에서 사람을 '범죄자'로 오판한다면 어떤 일이 벌어질까요?"

"A Mixture of Personalized Experts for Human Affect Estimation"

개인 맞춤형 감정인식을 위한 전문가 조합 모델

1. 저자: Michael Feffer, Ognjen Rudovic, Rosalind Picard (2018, MLDM)

2. 개요

- MIT Media Lab은 사람의 감정을 더 자연스럽게 해석할 수 있는 **개인화된 머신러닝 모델**을 개발
- 얼굴 표정의 **미세한 차이까지 포착**하여 기계가 사람의 기분을 더 정밀하게 이해할 수 있도록 설계
- 감정 표현은 **문화, 성별, 나이, 수면 상태, 대화 상대와의 친밀도** 등에 따라 미묘하게 달라짐
- **인간은 이러한 미묘한 차이를 본능적으로 감지하지만, 기계는 어려움을 겪음**

현재 감정추정 기술 수준은 ?

" 현재 **인간의 감정 추정 기술**은 과거에 비해 매우 빠르게 발전하고 있지만, 여전히 인간 수준에는 미치지 못하며, **정확도와 일반화의 한계**, 그리고 **윤리적 문제**를 안고 있습니다 . "





기술적 한계 요약

문제

설명

개인차

표정, 억양, 텍스트 스타일 모두 사람마다 다름

문화적 다양성 부족

서구 중심 데이터 편중

상황 맥락 고려 어려움

표정만 보고 정확한 감정 파악 어려움

윤리적 문제

감정 분석 결과의 해석과 사용에 대한 신뢰·사생활 문제



향후 전망

- 개인화 + 적응형 모델이 핵심
- 소수 샘플 학습(Few-shot learning), 연속 정서 추정 (continuous affect estimation) 기술이 발전 중
- AI + 정신 건강 융합 서비스 증가 전망 (예: 우울증 조기 감지 앱)

참고 논문 : 감성컴퓨팅

1. Picard, R. W. (1995). *Affective computing* (Technical Report No. 321). MIT Media Laboratory, Perceptual Computing Section. <https://affect.media.mit.edu/pdfs/95.picard.pdf>
2. Wang, Y., Song, W., Tao, W., Liotta, A., Yang, D., Li, X., Gao, S., Sun, Y., Ge, W., Zhang, W., & Zhang, W. (2022). *A systematic review on affective computing: Emotion models, databases, and recent advances*. *Information Fusion*, 83–84, 19–52. <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2022.03.009>
3. Picard, R. W. (2003). *Affective computing: Challenges*. *International Journal of Human-Computer Studies*, 59(1–2), 55–64. [https://doi.org/10.1016/S1071-5819\(03\)00052-1](https://doi.org/10.1016/S1071-5819(03)00052-1)

참고 논문 : 공감능력

1. Ayers, J. W., Poliak, A., Dredze, M., Leas, E. C., Zhu, Z., Kelley, J. B., Faix, D. J., Goodman, A. M., Hogarth, M., Longhurst, C. A., & Smith, D. M. (2023). Comparing physician and artificial intelligence chatbot responses to patient questions posted to a public social media forum. *JAMA Internal Medicine*, 183(6), 589–596.
<https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2023.1838>
2. Kim, P., & Strathearn, L. (2019). Neural pathways of maternal responding: Systematic review and meta-analysis. *Archives of Women's Mental Health*, 22(2), 179–187.
<https://doi.org/10.1007/s00737-018-0884-1>

3. Rizzolatti, G., Fadiga, L., Gallese, V., & Fogassi, L. (1996). Premotor cortex and the recognition of motor actions. *Cognitive Brain Research*, 3(2), 131–141. [https://doi.org/10.1016/0926-6410\(95\)00038-0](https://doi.org/10.1016/0926-6410(95)00038-0)시맨틱 스콜라 +7
4. Gallese, V., Fadiga, L., Fogassi, L., & Rizzolatti, G. (1996). Action recognition in the premotor cortex. *Brain*, 119(2), 593–609. <https://doi.org/10.1093/brain/119.2.593>
5. Chen, B., Vondrick, C., & Lipson, H. (2020). Visual behavior modelling for robotic theory of mind. *Scientific Reports*, 10, Article 16900. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-77918-x>

참고 논문 : AI 기술

1. Kingma, D. P., & Welling, M. (2013). [Auto-Encoding Variational Bayes](#). *arXiv preprint arXiv:1312.6114*.
2. Kingma, D. P., & Ba, J. (2014). Adam: [A method for stochastic optimization](#). *arXiv preprint arXiv:1412.6980*.
3. Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Hinton, G. E. (2012). [ImageNet classification with deep convolutional neural networks](#). *Advances in Neural Information Processing Systems*, 25, 1097–1105.
4. Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., & Williams, R. J. (1986). [Learning representations by back-propagating errors](#). *Nature*, 323(6088), 533–536. <https://doi.org/10.1038/323533a0>

5. Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). [Long short-term memory](https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735). *Neural Computation*, 9(8), 1735–1780.
<https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735>
6. Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). [Attention is all you need](https://arxiv.org/abs/1706.03762). *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30. <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
7. Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: [Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding](https://doi.org/10.18653/v1/N19-1423). *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies*, 1, 4171–4186.
<https://doi.org/10.18653/v1/N19-1423>

8. Goodfellow, I. J., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Warde-Farley, D., Ozair, S., Courville, A., & Bengio, Y. (2014). **Generative adversarial nets**. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 27, 2672–2680.
<https://papers.nips.cc/paper/5423-generative-adversarial-nets>
9. Ramesh, A., Pavlov, M., Goh, G., Gray, S., Voss, C., Radford, A., Chen, M., & Sutskever, I. (2021). **Zero-shot text-to-image generation**. *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning*, 139, 8821–8831.
<https://arxiv.org/abs/2102.12092>

참고 논문 : 감성컴퓨팅 (3)

1. Picard, R. W. (1995). *Affective computing* (Technical Report No. 321). MIT Media Laboratory, Perceptual Computing Section. <https://affect.media.mit.edu/pdfs/95.picard.pdf>
2. Wang, Y., Song, W., Tao, W., Liotta, A., Yang, D., Li, X., Gao, S., Sun, Y., Ge, W., Zhang, W., & Zhang, W. (2022). A systematic review on affective computing: Emotion models, databases, and recent advances. *Information Fusion*, 83–84, 19–52. <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2022.03.009>
3. Picard, R. W. (2003). Affective computing: Challenges. *International Journal of Human-Computer Studies*, 59(1–2), 55–64. [https://doi.org/10.1016/S1071-5819\(03\)00052-1](https://doi.org/10.1016/S1071-5819(03)00052-1)